2.7A 原码、补码、反码、移码总结

考纲定位：计算机组成原理 · 第 2 章 数据的表示和运算（2.7A） | 重要度 ★★★★★ | 常见考法：选择题（零的表示、范围、符号位、互转、最小负数）

一句话核心：正数四码同形；负数按“取反/加一/符号位翻转”区分；补码唯一零、多一个最小负数，移码符号位相反

一、四种编码的定义与求法

设机器字长为 N 位（含 1 位符号位），真值为 X

编码	定义/求法	记忆口诀
原码	符号位 + 绝对值	符号加绝对值
反码	正数同原码；负数数值位取反	正同原，负取反
补码	正数同原码；负数反码末位加 1	正同原，负反加一
移码	补码符号位取反	补码符号位翻转

举例（8 位，$X = -5$）

- 原码：`1000 0101`
- 反码：`1111 1010`
- 补码：`1111 1011`
- 移码：`0111 1011`

二、关键特性对比

1. 零的表示

编码	$+0$	-0	结论
原码	`0000 0000`	`1000 0000`	不唯一
反码	`0000 0000`	`1111 1111`	不唯一
补码	`0000 0000`	—	唯一
移码	`1000 0000`	—	唯一

408 考点：补码比原码/反码多表示一个负数 -2^{N-1}，因为省掉了 -0 的编码

2. 表示范围

编码	表示范围（N 位）	整数个数
原码	$-(2^{N-1}-1) \sim 2^{N-1}-1$	2^N-1（双零）
反码	同原码	同原码
补码	$-2^{N-1} \sim 2^{N-1}-1$	2^N
移码	同补码	2^N

3. 符号位与数值的关系

编码	符号位	特点
原码	0 正 1 负	符号位与数值位独立，不能直接运算
反码	0 正 1 负	符号位参与，但有循环进位
补码	0 正 1 负	符号位直接参与，减法变加法
移码	1 正 0 负	与补码相反，便于比较阶码大小

4. 运算特性

编码	加减法	408 评价
原码	先比较符号，再决定加减	不用于整数运算
反码	可运算，最高位进位需循环加到最低位	过渡方案
补码	减法直接变加法	现代计算机标准
移码	不直接用于整数运算	浮点阶码

三、408 视角下的深层理解

补码的本质：模运算

$$[X]_{补} = 2^N + X \pmod{2^N}$$

减去一个数等于加上它的模补数，所以减法能变加法

移码的本质：平移

- 移码 = 补码 + 2^{N-1}（或符号位取反）
- 真值越大，移码的无符号值越大
- 浮点阶码用移码，是为了直接按无符号数比较大小

原码的用途

- 原码不用于整数运算
- 浮点数尾数通常用原码，便于规格化和舍入

四、408 速记总结表

维度	原码	反码	补码	移码
设计目的	直观表示	补码过渡	运算	比较大小
零的个数	2	2	1	1
最小负数	$-(2^{N-1}-1)$	$-(2^{N-1}-1)$	-2^{N-1}	-2^{N-1}
符号位参与运算	否	是（循环进位）	是	否
现代用途	浮点尾数	几乎不用	有符号整数	浮点阶码
与补码关系	—	补码中间步骤	基准	符号位相反

五、408 常见命题陷阱

1. N **位补码求原码**：-2^{N-1}（如 8 位 -128）的补码是 `1000 0000`，没有对应的原码和反码；题目问原码时应答“不存在/溢出”
2. **移码的符号位**：移码 1 正 0 负，与原码/反码/补码相反
3. **已知** $[X]_{补}$ **求** $[-X]_{补}$：包括符号位全部取反，末位加 1；若 $X=-2^{N-1}$，$-X$ 超出范围会溢出
4. **不同字长扩展**：补码符号扩展高位补符号位；原码数值位补 0、符号位不变
5. **补码的 0 唯一**：不要把 `1000 0000` 当成 -0；它是 -2^{N-1}
6. **移码的 0**：`1000 0000`，不是全 0

知识关联：原码（2.3 定点数的原码）；补码（2.4 定点数的补码）；反码（2.5 定点数的反码）；移码（2.6 定点数的移码）；编码转换（2.7 定点数中原码、反码、补码的转换）